草莓的涂膜保鲜研究

张安宁[1]，王 鑫[1,2]，陈 洁[1,2]
(1.江苏食品职业技术学院,江苏 淮安 223003; 2.江南大学食品学院,江苏 无锡 214036)

摘 要：本论文主要研究在乳状液体系中各种涂膜保鲜成分如成膜剂、保鲜剂、保湿剂和抗氧化剂等对草莓进行涂膜保鲜效果的影响。研究结果发现，涂膜材料采用乳状液体系能在草莓表面形成连续液膜，而且干燥后表面亮泽，对草莓的感官品质无任何影响。低分子量的壳聚糖既有一定成膜效果，又有良好的抗菌效果。山梨醇能起到良好的控制草莓在常温下的失重问题。抗氧化剂维生素C对控制草莓在存放过程中褐变无显著效果。

关键词：草莓；涂膜保鲜；乳状液

Preservation Study on Strawberry Edible Coatings

ZHANG An-ning[1], WANG Xin[1,2], CHEN Jie[1,2]
(1. Jiangsu Food Science College, Huaian 223003, China;
2. School of Food Science, Southern Yangtze University, Wuxi 214036, China)

Abstract: The paper studied the effects of various ingredients such as film-former, preservatives, moisture-retaining agent and anti-oxidant in the emulsion system on strawberry preservation by edible coatings. The results showed that the film forming materials used in the emulsion system were able to form continuous liquid film in the strawberry surface, with increased sense of shine of the product after drying. The low molecular weight chitosan showed good film-forming effect and ideal anti-bacterium effect as well. Sorbitol took an effect on controlling weight loss of strawberry at normal temperature. Vitamin C as anti-oxidant had no obvious anti-browning effect during storage.

Key words: strawberry; edible coatings; emulsion
中图分类号: TS255.3 文献标识码: A 文章编号: 1002-6630(2006)03-0231-05

草莓属蔷薇科草莓属，为浆果类果实，是集营养价值和色、香、味于一身的高档水果。草莓成熟期短，上市集中，果实本身柔软多汁，且缺乏坚硬的保护性外皮，因此采后极易碰伤腐烂变质，很难保鲜和延长货架寿命。

草莓果实的采后损失主要是受伤害后被微生物侵染造成的腐烂。除腐烂外，草莓采后几小时就会出现水渍状白斑，并在1～2 d内白斑组织失水，细胞干缩、水渍状消失，对果实外观影响不大，只是失去原有的亮度和饱满状；若水渍斑大于黄豆粒时，可形成明显凹陷，凹陷处为淡褐色，果实本身的红色褪去，影响外观及商品价值。

目前国内外主要采用的保鲜方法有：低温冷藏、气调保鲜、贮前杀菌、辐射保鲜、热处理和涂膜保鲜[1~6]等。其中涂膜保鲜是利用膜内形成的气调环境以及防腐剂的功能来实现保鲜的，具有简单易行、成本低等优点，便于在农副产品保藏中应用，正在受到国内外的广泛研究。用于涂膜保鲜的原料一般是由成膜性较好同时具有一定透O_2性和透CO_2性能的高分子材料和一些具有抗菌性的低分子材料组成，其中一些高分子糖类有阿拉伯胶、变性淀粉、壳聚糖等，一些蛋白质类有乳清蛋白、大豆蛋白、明胶等。

虽然已有研究表明各类涂膜保鲜方法对于草莓的防腐保鲜都有一定作用，但由于草莓表面覆盖一层蜡质，现有的涂膜保鲜方法基本都是采用水溶液状保鲜液，难以涂膜均匀，致使果实表面未被覆盖处产生白斑、腐烂，影响整体保鲜效果，很难达到商品化的保鲜要求，影响了涂膜保鲜方法的实际应用和推广。针对草莓表面蜡状膜的特性，本论文主要研究各种乳状液对草莓的涂膜效果，以及乳状液中各种保鲜剂包括各种成膜材料、抗菌剂、保湿剂，抗氧化剂及其它添加剂对草莓保鲜效果的影响。

收稿日期：2005-06-27
作者简介：张安宁(1956-)，男，副教授，高级工程师，研究方向为食品生物技术开发与应用。

1 材料与方法

1.1 材料和试剂

草莓 无锡梅村丰收三号；甲壳低聚糖(1#分子量6000，2#分子量40万) 江南大学食品学院；蔗糖脂肪酸酯(食用级) 中美合资上海伊凡尔精细化工有限公司；山梨醇(食用级) 宜兴市第二化学试剂厂；柠檬酸(食用级) 无锡罗氏中亚公司；其余试剂均为分析纯 上海化学试剂采购供应站等公司购买。

1.2 仪器与设备

101-3型干燥箱 上海市实验仪器厂；电子恒温水浴锅 深圳国华仪器厂；PB2002-N型电子秤 梅特勒公司；色差仪 北京分析仪器厂。

1.3 方法

1.3.1 草莓的处理

采用成熟度八成的草莓，除去破损，保留外观完好、色泽鲜亮、大小整齐一致的草莓分组摆放在架子上，每组15个，用保鲜液喷涂，每种保鲜液喷一组，自然气流晾干，置于室温下，对照组不涂保鲜液。

1.3.2 草莓新鲜度测定方法

以白斑率、腐烂率、失重率和色差表示草莓的新鲜度。

白斑率=生白斑草莓个数/每组草莓个数

腐烂率=腐烂草莓个数/每组草莓个数

失重率=各组草莓每次称重与原始重量之差/每组原始重量

色差测试：将草莓用研钵碾成均匀浆体，然后迅速测定其与标准色板的色差。测定新鲜采购的草莓的色差作为参考，然后隔一定时间间隔测定。

1.3.3 乳状液的配制

根据初步实验结果，选择吐温60、司盘60、蔗糖脂、油酸单甘酯等作为草莓保鲜剂中的乳化剂，山梨醇、糖等作为调节剂，按照表1中所列材料以及配制步骤，进一步进行试验，以求配制稳定的、透明的、对草莓表面具有亲和性的能形成连续液膜的乳状液。

通过一系列实验,复合各种乳化剂，最终得到如表2所示的基础配方，该乳状液对草莓表面具有亲和性，能在草莓表面形成连续液膜，而且干燥后表面亮泽，对草莓的感官品质无任何影响。

1.3.4 各类添加剂对草莓保鲜效果的影响

表2 保鲜剂基础配方

Table 2 Preservatives nasic formula

成分	吐温60	蔗糖脂	比重调节剂
含量(%)	1.50	0.50	4.00

注：配制后采用柠檬酸将pH调至4左右。

1.3.4.1 被膜剂对草莓保鲜效果的影响

在1.3.3中得到的基础配方中分别添加1%的阿拉伯胶、1#壳聚糖(分子量6000)和2#壳聚糖(分子量40万)，考察被膜剂对涂膜保鲜的作用。

1.3.4.2 防腐剂种类和添加量对草莓保鲜效果的影响

在基础配方中分别添加1.00%、1.50%、2.00%的甲壳低聚糖和0.05%的山梨酸钾，研究甲壳低聚糖这种新型天然防腐剂与常规的防腐剂山梨酸钾的保鲜效果。

1.3.4.3 保湿剂添加量对草莓保鲜效果的影响

在基础配方中分别添加1%、3%、5%山梨醇，主要考察保湿剂对草莓常温放置过程中的失重的控制效果。

1.3.4.4 抗氧化剂对草莓保鲜效果的影响

在基础配方中分别添加0%、0.05%、0.10%维生素C，主要考察抗氧化剂添加量对草莓保鲜过程中色泽的影响。

2 结果与讨论

2.1 添加剂对草莓腐败的控制效果

草莓在成熟过程中不发生呼吸跃变现象，属于非跃变型果实，这类果蔬的储藏，不存在控制呼吸高峰的问题，而在于降低呼吸强度[8]。气调贮藏和涂膜保鲜都能通过控制包装材料内的气体条件，来达到控制草莓吸收强度的效果。

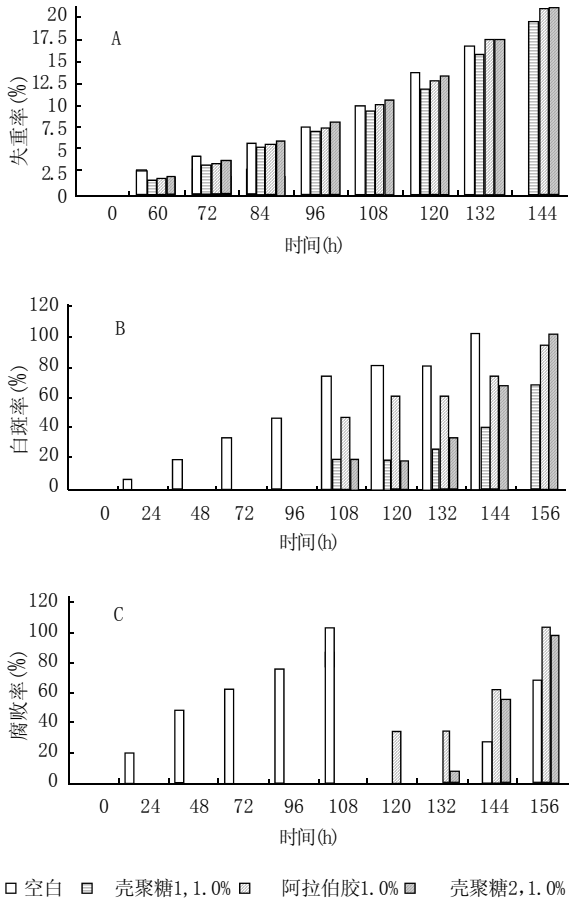
本实验主要选择了报道中效果较好的阿拉伯胶和两种分子量不同的壳聚糖进行涂膜保鲜试验。从图1可以看出，从防腐效果看，三种材料都有很好的效果，其中尤其以低分子量的壳聚糖效果为好，采用低分子量壳聚糖材料的草莓，在132h之内没有出现腐败现象，白斑也能控制在96h以内。从控制草莓的枯萎和失重状况来看，三种材料均没有显著的控制水分蒸发和枯萎能力。

这个结果与前人对壳聚糖抗菌作用的研究结果基本相符。夏文水等的研究显示[7]，壳聚糖具有良好的抗菌效果，尤其是低分子量的壳聚糖抗菌效果更好，抗菌范围更宽。因此，既具有成膜性又具有抗菌性的壳聚

表1 乳状液的配制

Table 1 Emulsion compound

序号	配方(%)	配制步骤
A 油相	油，乳化剂，其它油溶性物质	a. 油溶性物质溶在油中，将此溶液水浴加热到70℃；
B 水相	水，糖，山梨醇，其它水溶性物质	b. 水溶性物质溶于水中，也加热至70℃； c. 把A溶液缓缓加入到B中，边加边搅拌，过程在70℃恒温水浴锅中进行，然后均质。



条件：基础配方(见表2)中分别添加1%的壳聚糖1、1%的壳聚糖2和1%的阿拉伯胶。草莓喷涂保鲜液后在室温下放置，观测失重率、白斑率和腐败率。空白不加保鲜液。

图1 不同成膜材料对草莓涂膜保鲜效果影响

Fig.1 Effects of different film-forming materials on strawberry edible coatings preservation

糖，比单纯具有成膜能力的阿拉伯胶的保鲜效果好。但是纯的壳聚糖膜或者阿拉伯胶虽然都能有良好的阻氧性，但阻水性比较差。因此，这三种材料都没有能很好控制草莓的失重。

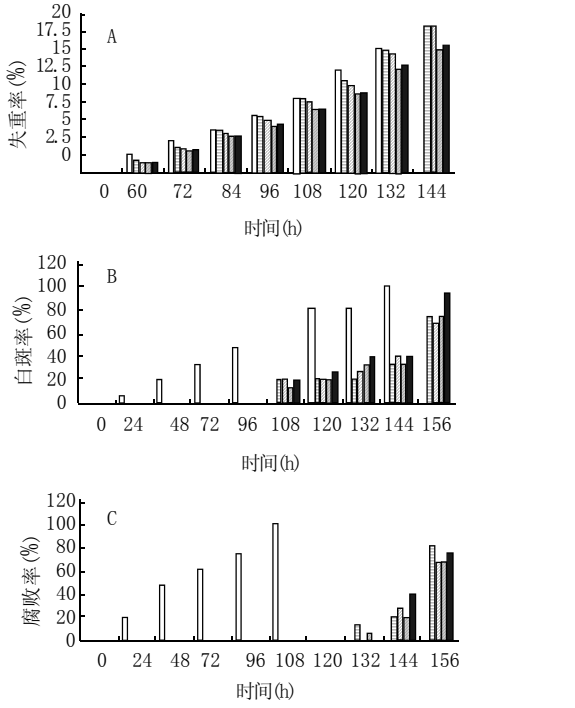
为了进一步考察低分子量的壳聚糖的抗菌效果，将各种浓度的低分子量壳聚糖与食品保鲜中常用的抗菌剂山梨酸钾作对照试验。结果如图2所示。

从图2可以看出，在控制白斑和腐败的效果上，浓度在1.5%以上的低分量壳聚糖和山梨酸钾基本类似。但是采用壳聚糖保鲜的样品组其控制草莓失重效果要略好些。

2.2 添加剂对草莓失重的控制效果

蔬菜水果新鲜度的一个重要指标是其在放置过程中的失重程度。通常失重超过5%，蔬菜或水果将出现明显的枯萎或者发蔫现象。

果蔬在贮藏过程中失重的主要原因是由于机体的呼吸作用和蒸发作用，使得其自身水分损失，由于失水，



条件：基础配方(见表2)中分别添加0.05%的山梨酸钾，1%、1.5%、2%的壳聚糖1#。草莓喷涂保鲜液后在室温下放置，观测失重率、白斑率和腐败率。空白不加保鲜液。

图2 不同抗菌材料对草莓涂膜保鲜效果影响

Fig.2 Effects of different anti-bacterium materials on strawberry edible coating preservation

使得草莓组织细胞膨压下降甚至失去膨压，原有的饱满状态消失，呈现萎蔫、疲软的形态，且光泽消失，失去商品价值。

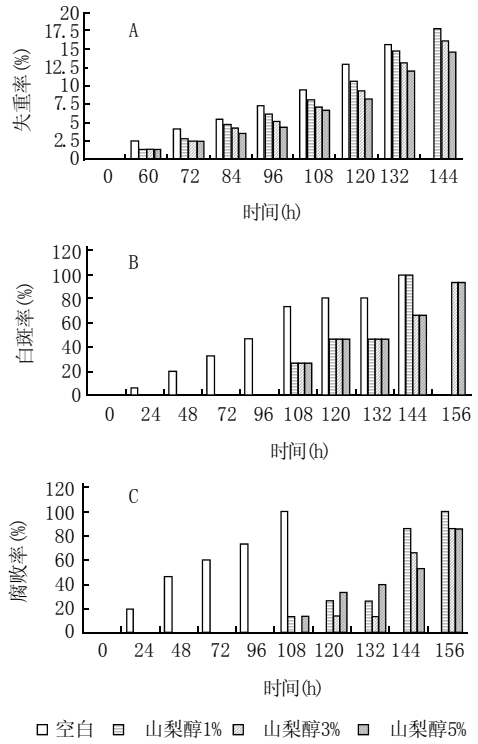
为了进一步控制草莓的失重，考虑在保鲜液中增加保湿剂，本实验选择山梨醇作为保湿剂。结果如图3所示。3%以上的山梨醇添加量就可以在96h以内将失重控制在5%以内。

2.3 添加剂对草莓色泽变化的控制效果

在草莓的放置过程中，随着放置时间的延长和失重程度的增加，色泽逐渐变得暗淡。色泽暗淡的原因一方面是由枯萎引起，另一方面也可能是因为色素的代谢或者是氧化导致。本实验中采用色差试验判断外添加抗氧化剂对于维持草莓色泽的效果。

一般来说，研究食品的变色程度或研究测定近似颜色之间的差别程度，往往采用CIELAB表色系统(或L*a*b*表色系统)，在这个系统中，a*、b*值决定色调，L*a*b*表色系统上空间两点间的距离ΔE_{ab}^*就可以表示两对应颜色的色差。

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$



条件：基础配方(见表2)中，分别添加1%、3%、5%的山梨醇，最终液体添加0.05%的山梨酸钾。草莓喷涂保鲜液后在室温下放置，观测失重率、白斑率和腐败率。空白不加保鲜液。

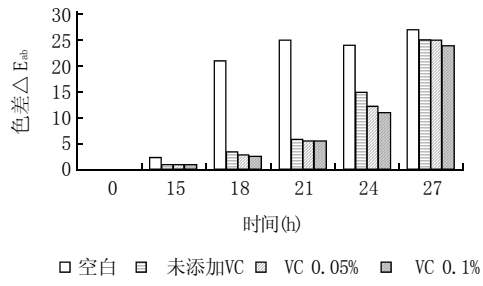
图3 保湿材料对草莓涂膜保鲜效果影响

Fig.3 Effects of moisture-retaining materials on strawberry edible coating preservation

表3 ΔE_{ab}^* 值与观察感觉

Table 3 ΔE_{ab}^* and feeling of view

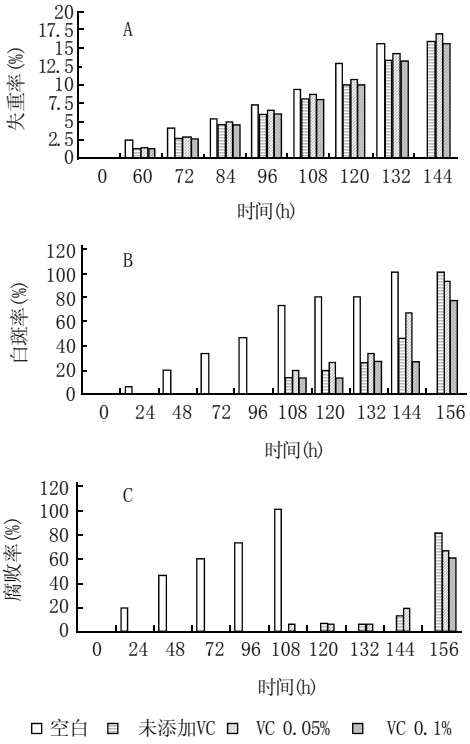
ΔE_{ab}^* 值	感觉到的色差程度
0～0.5	极小的差异
0.5～1.5	稍有差异
1.5～3.0	感觉到有差异
3.0～6.0	较显著差异
6.0～12.0	很明显差异
12.0以上	不同颜色



条件：基础配方(见表2)中，分别添加0%、0.05%、0.1%的维生素C，最终液体添加0.05%的山梨酸钾和2%山梨醇。草莓喷涂保鲜液后在室温下放置，测定色差变化。空白不加保鲜液。

图5 维生素C对草莓的护色效果

Fig.5 Color preservation of vitamin C on strawberry



条件：基础配方(见表2)中，分别添加0%、0.05%、0.1%的维生素C，最终液体添加0.05%的山梨酸钾和2%山梨醇。草莓喷涂保鲜液后在室温下放置，观测失重率、白斑率、腐败率变化。空白不加保鲜液。

图4 抗氧化剂对草莓涂膜保鲜效果影响

Fig.4 Effects of anti-oxidant on strawberry edible coating preservation

其中ΔL^*、Δa^*、Δb^*分别为两点三坐标值的差。ΔE_{ab}^*为实际的色空间两点距离，它与观察感觉的关系如表3所示。

从图4和图5的结果看，维生素C对草莓无显著的保鲜和护色效果。

3 结 论

本论文主要研究了草莓的保鲜方法，通过采用乳状液体系复合成膜剂、保鲜剂、保湿剂和抗氧化剂等对草莓进行涂膜保鲜。研究结果发现，涂膜材料采用乳状液体系能在草莓表面形成连续液膜，而且干燥后表面亮泽，对草莓的感官品质无任何影响。低分子量的壳聚糖既有一定成膜效果，又有良好的抗菌效果。山梨醇能起到良好的控制草莓在常温下的失重问题。抗氧化剂维生素C对控制草莓在存放过程中褐变无显著效果。

参考文献：

[1] C Han, Y Zhao, S W Leonard, et al. Edible coatings to improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (*Fragaria × ananassa*) and raspberries (*Rubus ideaus*)[J]. Postharvest Biology and Technology, 2004, 33: 67-78.